



钙钛矿产业链十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：江河集团 (601886)

核心逻辑：公司是下游 BIPV（光伏建筑一体化）应用集成领域的领军者，其核心地位在于掌握了钙钛矿电池走向商业化至关重要的“出口”和市场验证场景。钙钛矿电池因其轻质、柔性、可调透光度的特性，被认为是 BIPV 的理想材料。江河集团作为幕墙行业龙头，将传统幕墙业务作为 BIPV 的流量入口，已成功承接包括薄膜电池类型的 BIPV 订单。这种强大的建筑异型组件供应和集成能力，使其能够快速响应新技术，一旦钙钛矿幕墙产品技术成熟，公司能迅速将其整合并提供定制化解决方案。其投资逻辑在于“下游确定性”：无论中游哪种钙钛矿技术路线胜出，最终都需要在 BIPV 等场景应用，公司已卡位核心渠道。2023 年其 BIPV 订单金额同比增长 60%，收入增长 309%，显示了该业务的爆发力。风险在于钙钛矿产品规模化应用进度可能慢于预期。

第九名：京东方 A (000725)

核心逻辑：公司是“跨界颠覆者”和“潜在的量产工艺赋能者”。其核心逻辑在于将全球领先的半导体显示领域（尤其是 OLED）的大面积薄膜制备工艺（如精密镀膜、涂布、激光刻蚀、薄膜封装）近乎无缝地迁移至钙钛矿电池的制造中。这为解决钙钛矿大面积制备的均匀性和良率瓶颈提供了独特思路和潜在优势。京东方已将钙钛矿光伏定位为“1+4+N”战略中的“第 N 曲线”，并展示了 1.2 米×2.4 米的大尺寸组件，交付效率达 18.6%。作为面板巨头，其入局不仅带来了新的制造思路，也可能对传统光伏格局形成冲击，尤其在与其显示业务高度契合的 BIPV 和车载光伏市场。投资逻辑在于其强大的工艺工程化能力和产业资源，若其能将显示产业的量产经验成功复用于钙钛矿，可能成为产业黑马。主要风险是作为新进入者，其光伏技术积累和客户渠道仍需时间验证。

第八名：鹿山新材 (603051)

核心逻辑：公司是上游关键封装材料领域的“瓶颈突破者”。钙钛矿材料对水氧极为敏感，封装技术是其实现长期稳定性的生命线，要求远高于传统晶硅电池。鹿山新材针对此痛点，研发了钙钛矿电池专用热塑性胶膜，以“低腐蚀、高阻隔、强适配”为核心，攻克封装工艺敏感难题，并适配太空光伏所需的低温封装工艺。其产品已通过纤纳光电、协鑫光电等头部企业验证，部分客户进入批量生产阶段。公司还针对太空光伏应用，推出了覆盖钙钛矿、HJT、砷化镓电池的三大封装方案，部分已通过头部航天企业验证并批量供货。投资逻辑在于其解决了产业化的一个关键瓶颈，并卡位了高壁垒、高附加值的特种封装材料赛道，有望伴随钙钛矿量产同步放量。风险在于技术路径变化及下游量产进度。

第七名：隆华科技 (300263)

核心逻辑：公司是上游核心耗材“靶材”的重要供应商之一。在钙钛矿电池的制备中，物理气相沉积（PVD）是制备各功能薄膜的关键工艺，而靶材是 PVD 工艺的“源头”，其纯度、密度直接决定薄膜质量和电池性能。隆华科技与先导薄膜、阿石创等国内企业积极布局钙钛矿电池靶材市场。随着产业化加速，对高性能、低成本（尤其是无钢化）靶材的需求将激增。公司的核心逻辑在于“国产替代”和“需求弹性”，其所在的靶材环节是设备运行中的关键消耗品，一旦钙钛矿产线开始大规模运行，靶材将具备持续消耗属性。公司通过布局核心材料，分享产业成长红利。风险在于靶材技术路线可能随工艺变化，且市场竞争可能加剧。

第六名：帝尔激光 (300776)

核心逻辑：公司是中游电池片制造关键“激光工艺”的解决方案提供商。激光技术在钙钛矿电池的制备中不可或缺，主要用于薄膜的激光刻划（P1, P2, P3），以定义电池单元和实现互联。帝尔激光作为光伏激光设备龙头，已将技术延伸至钙钛矿领域，其薄膜激光刻划设备面向大尺寸玻璃衬底各膜层，旨在提升大尺寸钙钛矿电池的效率。公司的优势在于深耕光伏激光工艺，对电池结构理解深刻，并能将应用于 BC、HJT 等高效电池的激光微加工经验进行迁移和创新。投资逻辑在于其作为“卖铲人”，受益于钙钛矿产线建设带来的设备需求，且激光设备是产线中的标配环节，确定性较高。同时，公司在泛半导体领域的拓展也为其增长提供了第二曲线。风险在于设备技术迭代和市场竞争。

第五名：迈为股份 (300751)

核心逻辑：公司是具备提供钙钛矿叠层整线设备能力的“平台型设备巨头”。迈为股份作为 HJT（异质结）设备绝对龙头，利用其在薄膜沉积（PECVD、PVD）等领域的深厚积累，顺势向下延伸至钙钛矿叠层设备。公司不仅在 HJT 设备上持续创新，目标组件功率突破 780W，更在钙钛矿设备上进展迅速，能提供从制绒、PECVD、PVD 到钙钛矿叠层所需的喷墨打印、真空干燥、蒸镀、ALD 等全套设备及自动化方案。其核心逻辑是“技术同源性”和“整线供应能力”。钙钛矿/晶硅叠层路线与 HJT 同为非晶硅薄膜技术路线，工艺设备相通，迈为具有先天优势。能够提供整体解决方案的设备商将在产业化初期获得巨大优势。投资逻辑在于其有望在 HJT 和钙钛矿叠层两个高成长赛道同时占据设备制高点。风险在于技术路线摇摆和下游客户资本开支波动。

第四名：福斯特 (603806)

核心逻辑：公司是上游关键封装材料“POE 胶膜”的全球龙头，是钙钛矿产业化不可或缺的“守护者”。由于钙钛矿材料对水汽和氧气极其敏感，封装要求远高于晶硅电池。POE 胶膜因其优异的水汽阻隔能力且不产生醋酸，被普遍认为是钙钛矿封装的首选材料。福斯特作为全球光伏胶膜绝对龙头，2024 年销量达 28.1 亿平米，遥遥领先。其核心逻辑在于“龙头地位延伸”和“需求升级”。在钙钛矿产业化过程中，对高性能 POE 胶膜的需求量和品质要求将大幅提升，公司凭借其规模、研发和客户优势，有望继续主导这一细分材料市场。这是确定性最高、最直接的受益环节之一。投资逻辑稳健，相当于在技术变革中投资了“不变”的瓶颈环节守护

者。主要风险是 POE 粒子供应链紧张及技术替代可能。

第三名：捷佳伟创 (300724)

核心逻辑：公司是钙钛矿电池核心制备设备（尤其是 PVD/RPD）的“国产化先锋”和“整线交付者”。在钙钛矿产线设备投资中，真空镀膜设备（PVD 用于电极，RPD 用于传输层）价值量占比最高。捷佳伟创在此领域实现关键突破，其 RPD、PVD 设备已中标头部企业订单，并成功出货首条量产商业化柔性钙钛矿产线核心设备。公司提供覆盖清洗、RPD、PVD、涂布等关键制程的装备，形成系统解决方案。其核心逻辑在于“卡位核心工艺设备”和“推动国产替代”。在产业化初期，设备商的订单和验证进度是行业风向标。公司作为平台型设备商，深度参与多条技术路线的中试验证，能最大程度受益于产业从 0 到 1 的突破。投资逻辑具备高弹性，其设备订单的落地是重要的行业催化剂。风险在于技术快速迭代和单一客户依赖。

第二名：隆基绿能 (601012)

核心逻辑：公司是中游技术路线的“定义者”和“叠层路线的引领者”。作为光伏行业绝对龙头，隆基选择并坚定推进钙钛矿/晶硅叠层这一主流技术路径。其自主研发的晶硅-钙钛矿两端叠层太阳能电池转换效率已达 34.85%，多次刷新世界纪录。这一选择深刻影响了产业方向：传统光伏巨头倾向于利用现有晶硅优势，通过叠层来突破效率极限。隆基的核心逻辑在于“技术制高点”和“生态主导权”。它不仅是参与者，更是利用自身研发、品牌和渠道优势，为叠层技术设定性能和成本标尺的规则制定者。虽然其钙钛矿业务短期无量产计划，属于未来储备技术，但每一次效率突破都巩固其技术领导地位，并为整个叠层产业链注入强心剂。投资逻辑偏长期和战略性，关注其技术进展对行业估值中枢的牵引作用。风险是技术产业化进度可能慢于专业初创企业。

第一名：金晶科技 (600586)

核心逻辑：公司是上游核心原材料“TCO 玻璃”的国内绝对龙头，是钙钛矿产业链当前“确定性最高、壁垒最强”的瓶颈环节掌控者。TCO 玻璃（透明导电氧化物玻璃）是钙钛矿薄膜电池不可替代的基底材料，需同时具备高透光率、高导电性和优异的光散射能力。全球产能高度集中，金晶科技是国内少数实现量产并占据主导地位的企业，现有产能 4500 万平方米/年，并计划继续扩张。其核心逻辑在于“独占性”和“产业化前置”。无论中游是单结还是叠层技术，只要使用钙钛矿薄膜，就必须采购 TCO 玻璃。在产业化初期，高品质 TCO 玻璃是稀缺资源，公司已向协鑫、纤纳等头部企业供货，客户认证壁垒极高。其业绩将最先受益于钙钛矿产线的建设浪潮，是产业从 0 到 1 阶段最明确的“卖水人”。投资逻辑清晰，具备极高的业绩弹性和确定性。主要风险是技术路线更迭导致基底材料替换，但短期内可能性极低。